

问题 B: 逃避飓风怒吼（一场恶风...）

1999 年，在 Floyd 飓风预报登陆之前，撤离南卡罗来纳州沿海地区的行动导致一场永垂青史的交通拥塞。车水马龙停滞在州际公路 I-26 上，那是内陆上从 Charleston 通往该州中心 Columbia 相对安全处所的主要干线。正常时轻松的两个小时驱车路要用上 18 个小时才能开到头。许多车竟然沿途把汽油消耗净尽。幸运的是，Floyd 飓风掉头长驱北上，这次放过了南卡罗来纳州，但是，公众的喧嚷正在迫使该州官员们寻找各种办法，以求避免这场交通恶梦再度出现。

倾力解决这个问题的主要提议是 I-26 公路上的车辆转向疏散，因此，包括通往海岸的多条次级公路在内，从两个侧面疏导车流在内陆从 Charleston 开往 Columbia。

把提议付诸实施的计划已经由 South Carolina Emergency Preparedness Division 准备好（而且贴在互联网上）。从 Myrtle Beach 和 Hilton Head 通往内地的主干道上车辆转向疏散的方案也在规划中。

这里有一张南卡罗来纳州的简化地图。Charleston 有近 500,000 人，Myrtle Beach 有 200,000 人左右，而另一个 250,000 人分散在沿岸其余地区。（如果查找，更精确的数据随处可用。）州与州之间有两条车辆往来的次级公路，自然大都市地区除外，那里有三条。Columbia，又一个 500,000 人左右的大都市地区，没有充足的旅店空间为撤退者提供食宿（包括沿其他路线来自大北边的一些人），所以，若干车辆继续撤离，沿着 I-26 公路开往 Spartanburg 市；沿着 I-77 公路北上 Charlotte 市；而且沿着 I-20 公路东进 Atlanta 市。在 1999 年，从 Columbia 开往西北方向的车辆行进得非常慢。对这个问题建立一个模型，调查研究哪种策略可以降低在 1999 年观察到的拥挤。这里有一些问题需要加以考虑：在什么条件下，把 I-26 的两条开往海岸的次级公路变成开往 Columbia 的两条次级公路，特别是把整个 I-26 变成单行道会使撤离交通状况得到重大改善？在 1999 年，南卡罗来纳州的整个沿海地区奉命同时撤离。如果采取另一种策略，逐个郡按某个时间段错开撤离，同时与飓风对沿岸影响的模式相协调，撤离交通状况会改善吗？在 I-26 公路旁边有若干较小的高速公路从海岸延伸到内陆。在什么条件下，把车辆流转向这些道路会改善撤离交通？在 Columbia 建立更多临时收容所来减少离开 Columbia 的车辆，这会对撤离交通状况有什么影响？在 1999 年，离开海岸的许多家庭一路上携带他们的船只，露营设备和汽车住宅。许多家庭驾驶他们的所有汽车。在什么条件下，应当对携带的车辆类型或车辆数目加以限制以求保证适时撤离？在 1999 年，人们还会记得，若干 Georgia 州 and Florida 州的沿岸居民逃避较早预报的 Floyd 飓风南部登陆，沿着 I-95 公路北上而加重了南卡罗来纳州交通问题。他们对于撤离交通的冲击会有多大？要清楚地指明，为了比较各种策略，使用什么方法对实施状况予以评测。要求：预备一篇简短的报刊文章，不超过两页，向公众解释你的研究成果和结论。